விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.1

$f(x) = x^2$ எனும் வளைவரைக்கு (1, 1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் கண்டறிவோம்.

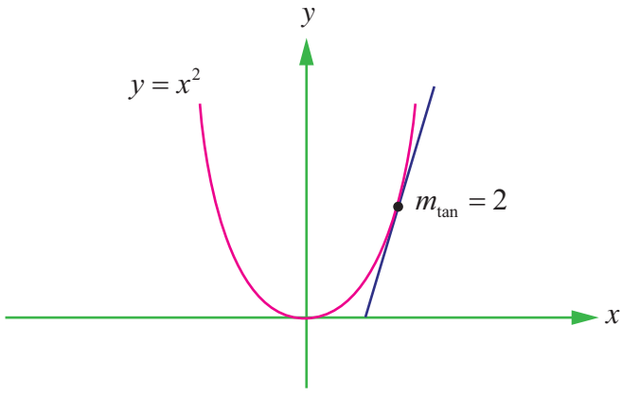
முதலில் $\Delta x = 0.1$ எனக் கருதுவோம். (1, 1) மற்றும் $(1.1, (1.1)^2)$ புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வெட்டுக்கோட்டின் சாய்வினைக் கண்டறிவோம்.

(i) $f(1.1) = (1.1)^2 = 1.21$

(ii) $\Delta y = f(1.1) - f(1)$

$= 1.21 - 1 = 0.21$

(iii) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{0.21}{0.1} = 2.1$



படம் 10.14

1-க்கு வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் அமையும் அடுத்தடுத்த மதிப்புகளைக் கீழ்க்காணும் வகையில் அட்டவணைப்படுத்துவோம்.

Δx	$1 + \Delta x$	$f(1)$	$f(1 + \Delta x)$	Δy	$\Delta y / \Delta x$
0.1	1.1	1	1.21	0.21	2.1
0.01	1.01	1	1.0201	1.0201	2.01
0.001	1.001	1	1.002001	0.002001	2.001
– 0.1	0.9	1	0.81	– 0.19	1.9
– 0.01	0.99	1	0.9801	– 0.0199	1.99
– 0.001	0.999	1	0.998001	– 0.001999	1.999

தெளிவாக, $\lim\limits_{\Delta x \to 0^-} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = 2$; $\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = 2$

இவற்றின் மூலம் $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = 2$ எனக் காணலாம்.

எனவே, $y = x^2$ எனும் வளைவரையின் தொடுகோட்டின் சாய்வு (1, 1) எனும் புள்ளியில் $m_{\tan} = 2$ என அமையும்.

படங்கள் 10.6 முதல் 10.13, விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.1 மற்றும் நமது உள்ளுணர்வின் வாயிலாக, "P எனும் புள்ளியில் $y = f(x)$ எனும் வளைவரையின் 'L' எனும் தொடுகோடு, $Q \to P$ $(\Delta x \to 0)$ எனுமாறு P மற்றும் Q-ன் வழியாகச் செல்லும் வெட்டுக்கோடு PQ -ன் எல்லை என எடுத்துரைக்க இயலும்'. மேலும் L-ன் சாய்வு $m_{\tan}$ என்பது $\Delta x \to 0$ எனும்போது $m_{\sec}$ -ன் **எல்லை மதிப்பாக** அமையும். இதனையே பின்வருமாறு தொகுத்துக் கூறலாம்:

வரையறை 10.1 (சாய்வு m உள்ள தொடுகோடு) (Tangent line with slope m)

x_0 என்ற புள்ளி அமைந்துள்ள திறந்த இடைவெளியில் f என்ற சார்பினை வரையறுப்போம்.

மேலும், $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = m_{\tan}$ கிடைக்கப்பெற்றால், m எனும் சாய்வுடன் $(x_0, f(x_0))$ புள்ளி வழியாகச் செல்லும் கோடு, $(x_0, f(x_0))$ எனும் புள்ளியில் f எனும் வளைவரையின் **தொடுகோடாக** அமையும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 149 25-03-2019 13:34:26